

Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Выходные данные по составленной цепи приведены на рис. 11

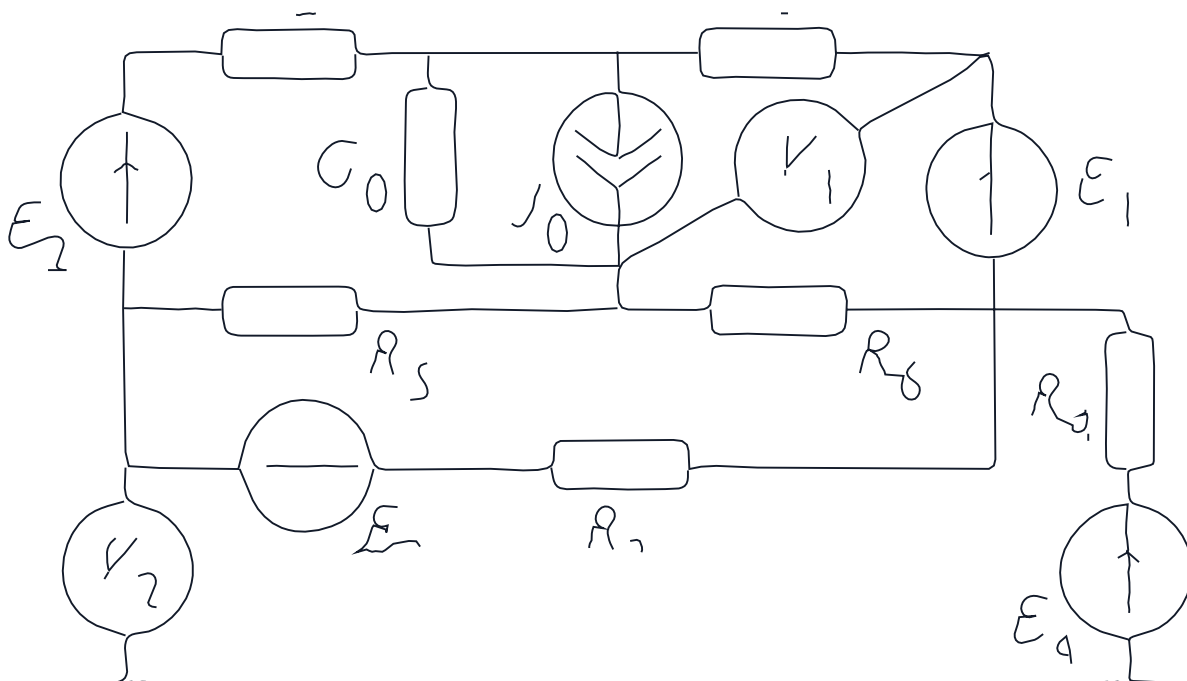


Рисунок 1 - Выходы электрической цепи

Числовые данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Вариант	U										
J0	R1	R2	R3	R4	C0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
4	100	50	100	50	0,2	6	9	15	7	20	10

Требуется

1. Начертить граф цепи дерева и графа ветвей. Количество деревьев и графов ветвей должно быть не менее количества узлов, указанного на единицу. Составить топологические матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи, построить потенциалную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи главной преобразовательной методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи главной преобразовательной методом эквивалентного источника ЭДС.
9. Начертить граф цепи дерева и графа ветвей. Количество деревьев и графов ветвей должно быть не менее количества узлов.